七仙过海 · Alpha 冲刺第 6 周 Scrum Meeting 记录

> 团队：七仙过海 · 项目：PaperMind 论文阅读助手 · 中国海洋大学 软件工程
> 迭代：Alpha 阶段（第 5–8 周，D1–D15）· 本周覆盖：第 6 周（2026-10-27 至 2026-11-01）
> 代码仓库：https://github.com/lin612320/TeamProject-PaperReadingHelper

---

一、本周迭代概览

Alpha 阶段的目标是一条**能跑通的主链**：上传 PDF → 浏览器阅读 → 提问 → 返回带页码的答案 → 点击页码跳转。

本周共召开 **5 次站会**（10-31 周六休会不休工，11-01 周日补会），剩余 Issue 从 28 条降到 **17 条**，燃尽曲线在 D4 首次领先，D6 正好压住理想线。

日期	站会	出席	剩余 Issue	理想	本周主题
10-27（周二）	第 1 次	7/7	26/28	26	立规矩：契约冻结、Compose 骨架、分工落定
10-28（周三）	第 2 次	6/7	25/28	24	环境跑通：Docker、建表、Spring Boot 骨架
10-29（周四）	第 3 次	7/7	23/28	22	各模块开工：前端两页、后端接口、文本抽取
10-30（周五）	第 4 次	7/7	20/28	21	上传链路首次跑通（接收 → 存盘 → 入库），燃尽图首次领先
10-31（周六）	休会	—	17/28	19	休会不休工；当日关 #18，另含 10-30 晚关闭的 #5、#11
11-01（周日）	第 5 次	7/7	17/28	17	持平理想线；博客终稿、代码审查 6 条阻断

二、每个人的工作

P1 林子航 · 组长 / 架构 / 集成

类型	内容
已完成	冻结三份接口契约（#1）；Docker Compose 骨架并验证 `up -d` 可用（#2）；Issue 板、燃尽图体系、五次例会记录与留证（#3）；bbox 坐标约定单列成文档并同步契约 1.0.1（#7）； `release` 合入 master 并打快照 `v0.4-alpha-d6`；完成近两天 29 个文件、+1516 −176 的代码审查，列出 6 条阻断
计划完成	端到端联调与验收走查（#4）；持续 review 所有 PR；盯 6 条阻断清零，清零后打 `v0.5-alpha-d7`

P2 杨靖 · 前端 · PDF 核心

类型	内容
已完成	PDF.js 单栏连续渲染接入，打开文献即可渲染（#5，PR #34）；翻页与缩放完成（#6 主体）
计划完成	补齐跳页功能（#6 剩余部分）；引用页码 → PDF 跳页联动（#8）

P3 杨绎平 · 前端 · 页面

类型	内容
已完成	上传页含非 PDF 格式校验（#9）；文献列表页（#10）；问答侧栏的 loading / 错误 / 重试三态（#11）
计划完成	空状态与异常提示统一（#12）即将完工；上传动作待前后端对接

P4 刘万礼 • 后端 • 业务

类型	内容
已完成	文件上传接口与本地存储，「接收 → 存盘 → 入库」链路跑通（#13）；列表接口改为真实查询、文献详情接口（#14）；统一响应结构与全局异常处理；文献删除、PDF 文件流、异步解析链路（10-31 ~ 11-01）；按测试报告修复 4 类问题（响应结构、文件头校验、超限 1003、请求日志），待复测；`#13`、`#14` 尚未关闭（等验收）
计划完成	页数接真实解析（关掉 `parse.mock`，调 `/internal/papers/parse`）；转发问答接口（#15）；DB 配置外置、错误码 `4001` 改 `2001`

P5 吴啸天 • AI / RAG

类型	内容
已完成	PyMuPDF 文本抽取（按 blocks 顺序）（#17）；论文切片与 Embedding 写入 `chunks` 表（#18，已关闭）；AI 服务内部解析与清理接口
计划完成	检索 + Prompt + 返回答案与页码（#19）；答案质量抽样 10 题（#20）；补齐 `requirements.txt` 与 README 首次启动说明

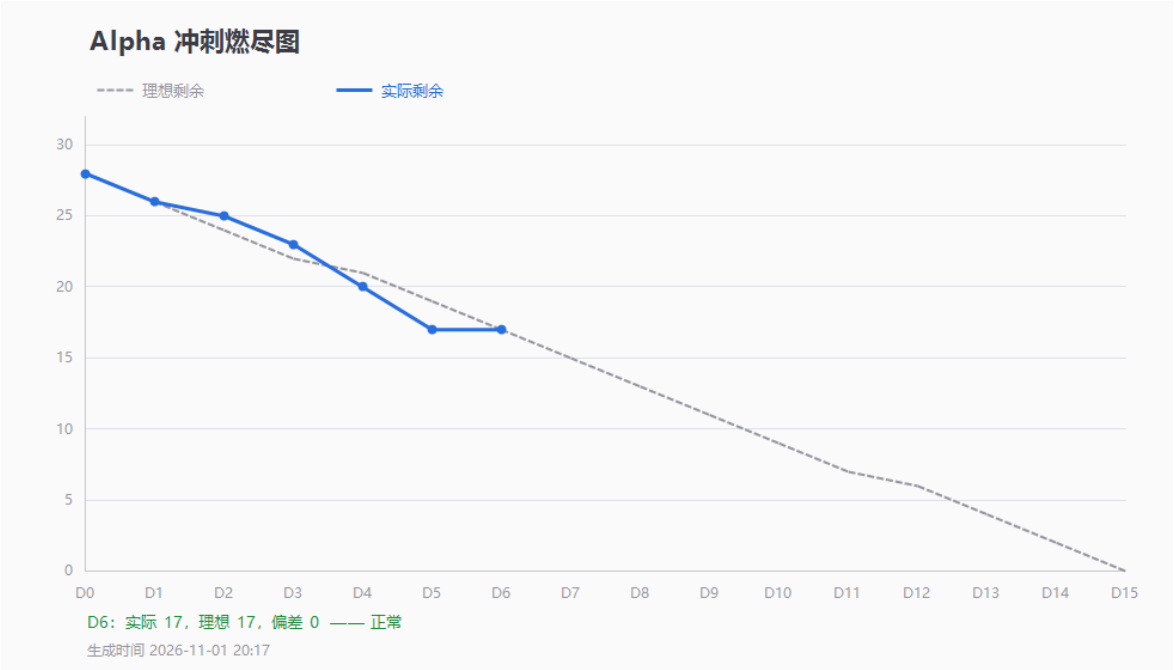
P6 刘征 • 数据 / 部署

类型	内容
已完成	建库建表，含 bbox 可空字段与 `reading_session` / `annotation` 空表（#21）；Redis 接入，读写打通、连接地址走环境变量（#22，待验收）
计划完成	一键启动脚本 + 运行日志（#23）；与刘万礼对接 Redis 接入后端

P7 李义朋 • 测试 / 文档

类型	内容
已完成	**冒烟测试用例表**：35 条，覆盖 F1–F4 十二条验收标准，按主链 / 功能 / 接口异常三层组织（#24）；**首轮执行完成**：13 条可执行用例中 8 通过、4 不通过、1 测不了；**Bug List**：7 条缺陷（#25）；`#24`、`#25` 待全部用例测完统一关闭
计划完成	**第 6 周博客**（#26，今晚发布并挂链接）；D7 回归后端已修复的 4 条缺陷；补齐 F2 / F3 共 18 条用例

三、燃尽图



> 蓝线为实际剩余 Issue 数，灰虚线为理想进度。D6 实际 17 条、理想 17 条，偏差 0。

四、工作中遇到的困难

1. 术语与概念不熟，边学边做。 跨域、接口契约、错误码、PDF 坐标、RAG 各环节，多数人是第一次接触。

2. 实现与契约不一致（3 条）。 上传响应泄露服务器磁盘路径、缺 `pageCount` / `createdAt`、超 50 MB 返回 `5000` 而非 `1003`。已全部记入 Bug List，按严重程度排期修复。

3. 缺少访问日志。 请求发出后控制台只有启动日志，看不到路径、文件名与状态码，出问题无法定位。

4. 代码审查发现 6 条阻断（11-01 会上通报）。 缺 `qa` 接口、`requirements.txt` 缺依赖、数据库密码硬编码、`parse.mock` 默认开、错误码 `4001` 应为 `2001`、前端无上传调用。已列入 D7 处理。

五、测试执行情况

5.1 用例设计

冒烟用例共 **35 条**，不是按功能清单抄一遍，而是对照三份契约逐条核对了错误码与字段：

分类	条数	说明
对应验收标准	21	覆盖 F1–F4 全部十二条验收标准
边界与异常输入	6	空文件、伪装 PDF、超 50MB、非法分页等
解析流程 / 服务依赖	1 + 1	异步解析时序、解析中提问
配套功能	2	删除清理、统一错误结构
工程化边界	3	刷新、断网、非法跳页
契约预埋	1	验证 Alpha 承诺的 `bbox` 字段为 `null`

5.2 首轮执行结果

13 条可执行用例：8 通过 / 4 不通过 / 1 测不了。

结果	用例
通过 8	上传（接口层）、非 PDF 报错、空文件拒绝、列表倒序、重启后持久化、分页边界、错误响应结构统一、停库后友好报错
不通过 4	伪装 PDF 可入库、超 50MB 错误码不符、解析页数恒为 15、无访问日志
测不了 1	停后端后前端无反应（因上传动作缺失，操作无法执行）
阻塞未执行 22	F2 七条缺取文件接口、F3 十一条缺问答接口、F1-09 缺删除接口、F4 三条依赖容器化

5.3 缺陷统计

级别	条数	典型
S0（主链断）	1	前端无上传动作
S1（验收不达标）	5	路径泄露、字段不符契约、伪装文件入库、页数硬编码、无日志
S2（体验/契约一致性）	1	超 50MB 错误码

> 11-01 后端提交 `8e83d38`、`d8c4397` 两条修复，声明解决「上传响应结构、PDF 文件头校验、超限 1003、请求日志」四项。这四项尚待复测

六、例会照片









日期	出席	仓库位置
10-27	7/7	`docs/例会/2026-10-27/附件/meeting-attendance.png`
10-28	6/7	`docs/例会/2026-10-28/附件/meeting-attendance.png`
10-29	7/7	`docs/例会/2026-10-29/附件/meeting-attendance.png`
10-30	7/7	`docs/例会/2026-10-30/附件/meeting-attendance.png`
11-01	7/7	`docs/例会/2026-11-01/附件/meeting-attendance.png`

七、每人的代码 / 文档签入记录

> 下表为本周主要提交节选（合并提交、重复提交未单列），完整记录可用 `git log --author=<姓名>` 复现。
> 各 Issue 编号对应的工作内容与 GitHub 链接见第二节。

P1 林子航

commit	日期	说明	Issue
`16702a8`	10-27	新增 10-27 首次例会记录与 D1 燃尽图	#3
`7ca55e9`	10-27	全员必学清单补充环境清单	#2
`ae54710`	10-27	新增环境与数据库验收脚本 `verify-db.ps1`	#2 #21
`09b9034`	10-28	修正 CHECK 测试顺序，提交首次跑通验证报告	#2
`ee70284`	10-28	bbox 坐标约定转 markdown，同步契约 1.0.1	#7
`2c00e42`	10-28	新增 D2 例会记录、燃尽图与签入记录	#3
`1b4a9e7`	10-29	新增 D3 例会记录与燃尽图（23/28）	#3
`2d0e71b`	10-30	记录 D4 燃尽数据（20/28，首次领先）	#3
`994e0da` / `0497366`	10-30	10-30 例会记录与两张会议截图	#3
`e9f736c`	11-01	记录 D5/D6 燃尽数据（实际 17/17）并生成 D6 燃尽图	#3
`c140083`	11-01	补全 11-01 第 6 天例会记录与四份留证	#3

P2 杨靖

commit	日期	说明	Issue
`10e1afe`	10-30	PDF.js 单栏连续渲染接入	#5
`b8c7320`	10-30	Merge pull request #34（PDF 渲染）	#5

P3 杨绎平

commit	日期	说明	Issue
`8b32111` / `fe9381c`	10-28	增加上传文件格式校验	#9
`b8aea63` / `3ac77b5`	10-29	实现文献列表页 / 上传校验	#10 #9
`2292113` / `93e3fa0`	10-30	问答侧栏 loading / 错误 / 重试	#11
`5a436cb`	10-30	修复阅读页返回列表的跳转问题	#11

P4 刘万礼

commit	日期	说明	Issue
`a971a0f`	10-27	初始化 Spring Boot 工程骨架与统一响应结构	#14
`6d5b853`	10-29	接入 JDBC 依赖与 PostgreSQL 数据源配置	#13
`7473f4b`	10-30	上传接口接收文件、本地存储、写入 papers	#13
`3e4c30d`	10-30	列表接口改为真实查询，返回 Paper 字段	#14

`e7526f5`	10-31	异步解析流程与文献详情接口	#13 #14
`8e83d38`	11-01	文献删除、PDF 文件流、解析服务 mock/真实调用切换	#13 #14
`d8c4397`	11-01	修复冒烟问题（响应结构、文件头校验、超限 1003、请求日志）	#13 #14

P5 吴啸天

commit	日期	说明	Issue
`c80b12a`	10-27	ai-service 骨架接口服务	#17
`93d8dfc`	10-29	新增数据库连通性检查脚本	#18
`1d8ebc1`	10-29	PyMuPDF 文本抽取（blocks 顺序）	#17
`0ce4c46`	10-31	PDF 抽取只接受合法 PDF，更名 pdf_extractor	#17
`b54650f`	10-31	论文切片与 Embedding 写入 chunks 表	#18
`14a64f0`	10-31	内部论文解析与清理接口	#18

P6 刘征

commit	日期	说明	Issue
`b687747`	10-29	README 补充「改建表 SQL 需 `down -v` 才生效」	#21
`8ecb98c`	11-01	后端接入 Redis，连接地址走环境变量	#22

P7 李义朋

commit	日期	说明	Issue
`2100371`	10-29	新增 Alpha 冒烟测试用例表 v0.1，35 条	#24
`0c4f41f`	11-01	冒烟首轮执行完成，新增 Bug List 7 条	#24 #25

八、本周习得的软工原理 / 方法 / 技能

领域	技术	本周用到 / 学到
前端	Vue3 + Element Plus	三个视图、路由跳转、加载 / 失败 / 重试三态处理
前端	PDF.js	canvas 渲染、worker 配置、按页码跳转；渲染是异步分页的
后端	Spring Boot	`JdbcTemplate` 查库、统一响应结构、全局异常处理、`@Async` 异步解析
后端	文件上传	`multipart/form-data` + UUID 重命名；校验文件头而不只是后缀
AI	PyMuPDF + 切片 + Embedding	blocks 抽取；500~800 字一片、重叠 100 字；`bge-m3` 输出 1024 维
数据	PostgreSQL + pgvector	4 张表、`CHECK` 锁枚举、级联删除、`vector(1024)` 列
部署	Docker Compose + Redis	`healthcheck`、命名卷（改 SQL 要 `down -v` 才生效）、连接地址走环境变量
协作与测试	Git / PR / curl	分支开发，部分走 PR（如 #34），多数直接合入 master；commit 带 Issue 编号；用 `curl` 直测接口，不等前端